МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кафедра прикладної фізики та наноматеріалів

Лабораторна робота № 5.8

Тема: Дослідження спектру ртутної лампи за допомогою гоніометра

Виконали:
Познанський Тимур
Щербина Софія
Яковець Арина
Журавльова Софія

Київ — 2026

Мета роботи: За допомогою гоніометра та дифракційної решітки, параметри якої відомі, дослідити спектр випромінювання ртутної лампи.

Прилади: Гоніометр, ртутна лампа, дифракційна решітка 200 шт./мм (розмір 40×40 мм).

1 Теоретичні відомості

1.1 Умова головних максимумів дифракційної решітки

Дифракційна решітка є оптичним пристроєм із великою кількістю щілин (або штрихів), рівномірно розташованих на певній відстані d одна від одної (період решітки). Коли паралельний пучок монохроматичного світла падає нормально на таку решітку, кожна щілина стає джерелом вторинних хвиль (за принципом Гюйгенса–Френеля). Відбувається інтерференція від фторинних хвиль від усіх щілин, і в певних напрямках спостерігаються:

$$d \sin \varphi_m = m\lambda, \tag{1}$$

де d — період решітки, $m = 0, \pm 1, \pm 2, ...$ — порядок спектру, λ — довжина хвилі, φ_m — кут дифракції порядку m.

Оскільки різні довжини хвиль задовольняють умові (1) при різних кутах φ_m, решітка розкладає поліхроматичне світло у спектр: короткохвильові (фіолетові) лінії відхиляються менше, довгохвильові (червоні) — більше.

1.2 Кутова дисперсія

Диференціюючи (1) за λ при фіксованому m, отримаємо кутову дисперсію — зміну кута дифракції на одиницю зміни довжини хвилі:

$$D = \frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi} = \frac{m}{\sqrt{d^2 - m^2\lambda^2}} = \frac{\sin \varphi}{\lambda \cos \varphi} = \frac{\tan \varphi}{\lambda}. \tag{2}$$

Чим більший порядок m і менший крок решітки d, тим вища дисперсія, тобто краще розводяться близькі довжини хвиль у просторі.

1.3 Роздільна здатність

Роздільна здатність R для решітки з N штрихами в порядку m найменша різниця довжин хвиль $\delta\lambda$, яку можна розрізнити:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} = mN. \tag{3}$$

Для решітки ($N_0 = 200$ шт./мм, розміром 40 мм): $N = 200 \times 40 = 8000$ штрихів. У 1-му порядку $R = 8000$, тобто теоретично можна розрізнити лінії, що відрізняються лише на $\delta\lambda \approx 546/8000 \approx 0.07$ нм для зеленого кольору.

1.4 Розподіл інтенсивності

Інтенсивність світла, що поширюється під кутом φ, описується функцією:

$$I(\varphi) = I_0 \cdot \frac{\sin^2\left(\dfrac{\pi b \sin\varphi}{\lambda}\right)}{\left(\dfrac{\pi b \sin\varphi}{\lambda}\right)^2} \cdot \frac{\sin^2\left(N\dfrac{\pi d \sin\varphi}{\lambda}\right)}{\sin^2\left(\dfrac{\pi d \sin\varphi}{\lambda}\right)}, \tag{4}$$

де b — ширина однієї щілини, d — період решітки, N — кількість щілин.

Перший дріб описує *дифракцію на одній щілині* (обвідна, що визначає загальну форму спектра), другий — *інтерференцію від N щілин* (формує гострі головні максимуми). Головні максимуми виникають при $\sin\varphi = m\lambda/d$, що еквівалентно умові (1).

2 Схеми установок

2.1 Принцип роботи гоніометра зі спектральним пристроєм

Опис установки

Гоніометр складається з освітлювальної системи (лампа + щілина + коліматорна лінза), поворотного столика для оптичного елемента та зорової труби з лімбом кута. Щілина коліматора формує вузький пучок, лінза перетворює його у паралельний. Дифракційна решітка розкладає пучок у спектр; зорова труба дозволяє навести перехрестя точно на обрану спектральну лінію та зафіксувати кут.

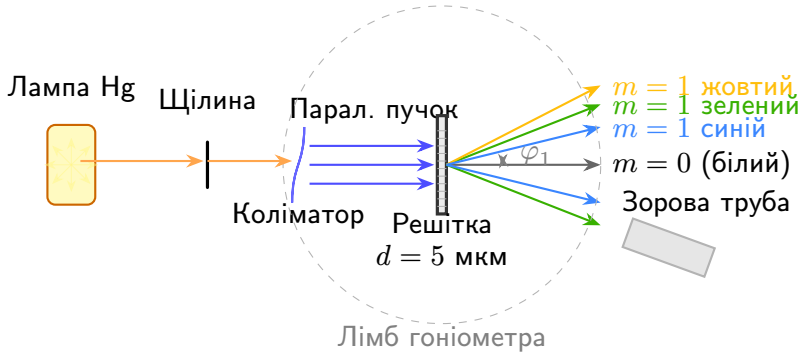


Рис. 1: Схема установки для дослідження спектру: ртутна лампа, коліматор, дифракційна решітка, зорова труба гоніометра.

2.2 Геометрія дифракції на решітці

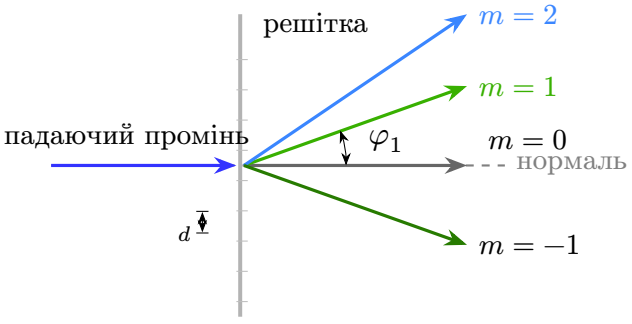


Рис. 2: Геометрія дифракції на плоскій решітці при нормальному падінні. Для кожної довжини хвилі λ існує кілька порядків дифракції m.

3 Оцінка похибок вимірювань

3.1 Пряма похибка визначення кута

Похибка гоніометра:

$$\Delta\varphi = 1''.$$

У радіанах: $\Delta\varphi \approx 4.85 \times 10^{-6}$ рад.

3.2 Метод лінійної апроксимації (ODR)

Для підвищення точності результату замість обчислення λ по кожному виміру окремо застосовується **метод лінійної регресії**. З формули (1):

$$\sin(\Delta\varphi) = \lambda \cdot \frac{m}{d}.$$

Ця залежність є лінійною: $y = \lambda \cdot x$, де $y = \sin(\Delta\varphi)$, $x = m/d$. Кут нахилу прямої дорівнює шуканій довжині хвилі λ.

На відміну від звичайного МНК, в якому мінімізуються лише вертикальні відхилення, метод *Orthogonal Distance Regression* (ODR) враховує похибки *обох* змінних: σ_x (похибка m/d) та σ_y (похибка $\sin(\Delta\varphi)$).

Похибка по y:

$$\sigma_y = \cos(\Delta\varphi) \cdot \sqrt{2}\,\Delta\varphi.$$

Похибка по x: оскільки d є сталою, а m — ціле число без похибки, формально $\sigma_x = 0$. Проте на практиці можлива похибка юстування, тому використовується мала фіксована вага для стабілізації алгоритму.

В результаті ODR дає оцінку $\hat{\lambda}$ та її стандартне відхилення σ_λ, які і наведені в результатах.

4 Хід роботи

1. Ознайомились з конструкцією гоніометра та методами роботи з ним. Перевірили стан оптичних елементів та надійність кріплення.

2. Провели юстування гоніометра:

   - навели зорову трубу на безкінечність (автоколімація);
   - відрегулювали рівень столика за допомогою трьох гвинтів;
   - переконались, що щілина коліматора паралельна площині решітки.

3. Встановили на столик гоніометра дифракційну решітку ($N_0 = 200$ шт./мм, $d = 5000$ нм). Переконались у перпендикулярності нормалі до решітки та падаючого пучка.

4. Зафіксували кут нульового порядку φ_0 (центральний білий максимум).

5. Обертаючи зорову трубу, спостерігали спектральні лінії в 1-му, 2-му та 3-му порядках дифракції. Для кожної лінії записали кут відхилення, колір і суб'єктивну інтенсивність (за шкалою 0–10).

6. За формулою (1) обчислили довжини хвиль. Для підвищення точності застосовували метод лінійної апроксимації (ODR) по декількох порядках дифракції.

5 Таблиця результатів вимірювань

У таблиці нижче наведено дані вимірювань: кути φ зафіксовані безпосередньо з ноніуса гоніометра у форматі градуси/хвилини/секунди. Порядок дифракції m записувався з відповідним знаком (+ — правий бік, − — лівий); $m = 0$ відповідає центральному максимуму. Інтенсивність оцінювалась візуально за суб'єктивною шкалою від 1 до 10.

N	Кут гоніометра			I, бал	Колір	m
	φ°	φ'	φ''			
0	60	26	15	10	білий	0
1	54	15	8	7	зелений	1
2	53	52	34	4	помаранчевий	1
3	53	46	39	4	жовтий	1
4	50	26	58	6	фіолетовий	2
5	49	3	22	1	синій	2
6	47	43	1	6	зелений	2
7	47	8	11	4	помаранчевий	2
8	45	23	18	6	фіолетовий	3
9	43	23	8	8	сірий	3
10	41	33	21	1	зелений	3
11	41	23	11	7	бірюза	4
12	41	2	51	3	зелений	4
13	40	39	60	7	помаранчевий	4
14	40	8	9	7	жовтий	4
15	39	58	46	7	фіолетовий	4
16	34	37	48	7	зелений	4
17	34	37	36	8	зелений	5
18	32	57	27	6	помаранчевий	4
19	32	28	2	6	помаранчевий	4
20	28	57	53	10	фіолетовий	6
21	27	28	6	10	зелений	5
22	25	17	55	9	помаранчевий	5
23	24	25	24	3	фіолетовий	6
24	19	44	9	10	зелений	6

Центральний максимум ($m = 0$, біла лінія) зафіксовано при куті $\varphi_0 = 60^\circ 26' 15''$ (рядок $N = 0$). Саме від цього кута відраховуються всі кутові відхилення $\Delta\varphi = |\varphi - \varphi_0|$ при подальших розрахунках.

6 Обробка результатів вимірювань

1. Переводимо кожен кут гоніометра у десяткові градуси: $\varphi = \varphi^\circ + \varphi'/60 + \varphi''/3600$.
2. Обчислюємо кутове відхилення від нульового порядку: $\Delta\varphi = |\varphi - \varphi_0|$.
3. Для кожного порядку m знаходимо $\sin(\Delta\varphi)$ та m/d.
4. Будуємо графік $\sin(\Delta\varphi) = f(m/d)$ окремо для кожного кольору.
5. За нахилом прямої (ODR) знаходимо λ та її похибку σ_λ.

6.1 Фіолетова спектральна лінія

Фіолетова лінія ртуті відповідає переходу, що дає випромінювання поблизу $\lambda_{\text{табл}} = 435.8$ нм.

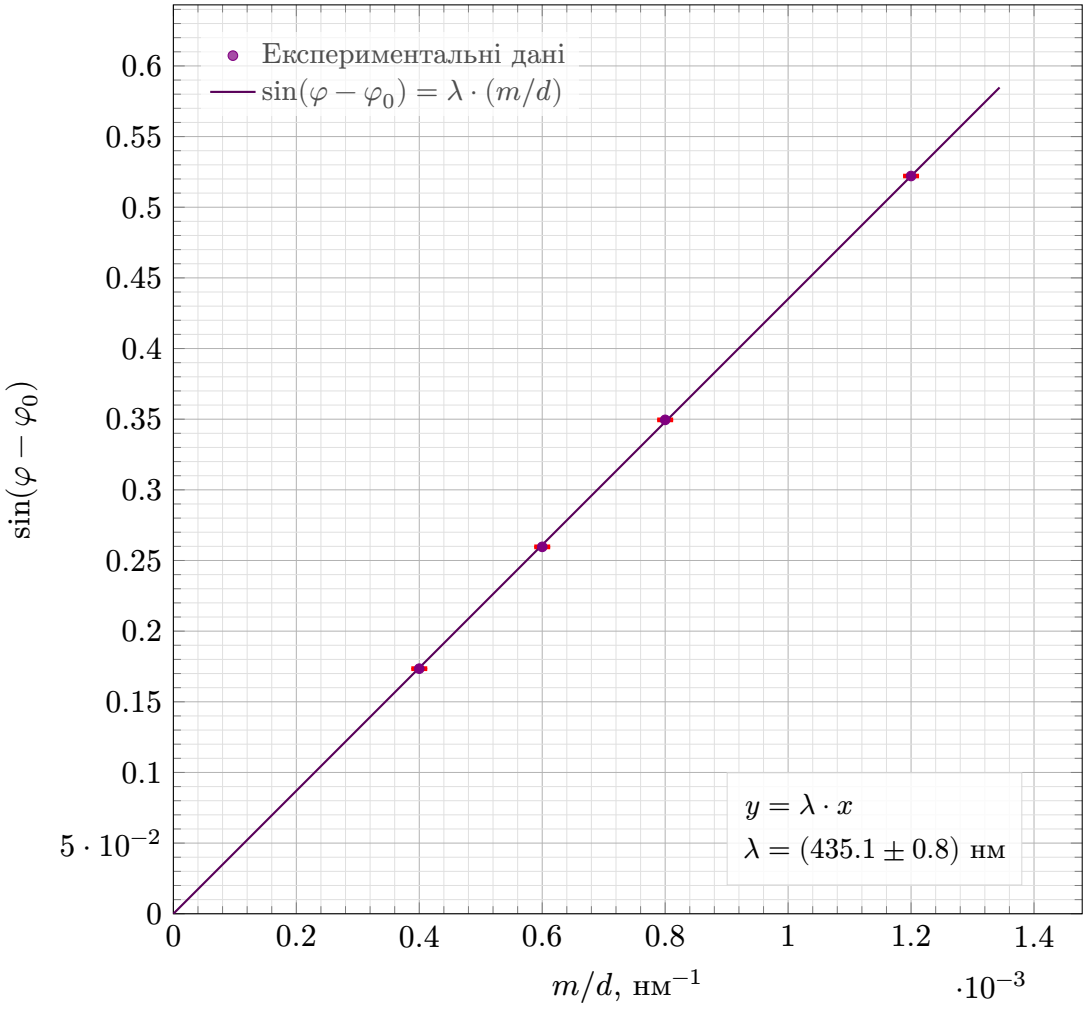


Рис. 3: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для фіолетової спектральної лінії ртутної лампи. Прямолінійність залежності підтверджує виконання основного закону дифракційної решітки.

Отримане значення довжини хвилі $\lambda_{\text{violet}} = (435.1 \pm 0.8)$ нм добре узгоджується з табличним $\lambda_{\text{табл}} = 435.8$ нм. Відносна похибка становить:

$$\varepsilon_v = \frac{|\lambda_{\text{violet}} - 435.8|}{435.8} \times 100\% \approx 0.16\%,$$

що свідчить про високу точність вимірювань у фіолетовій ділянці спектра.

6.2 Зелена спектральна лінія

Зелена лінія при $\lambda_{\text{табл}} = 546.1$ нм є **найінтенсивнішою** у видимому спектрі ртуті, тому вона добре спостерігалась.

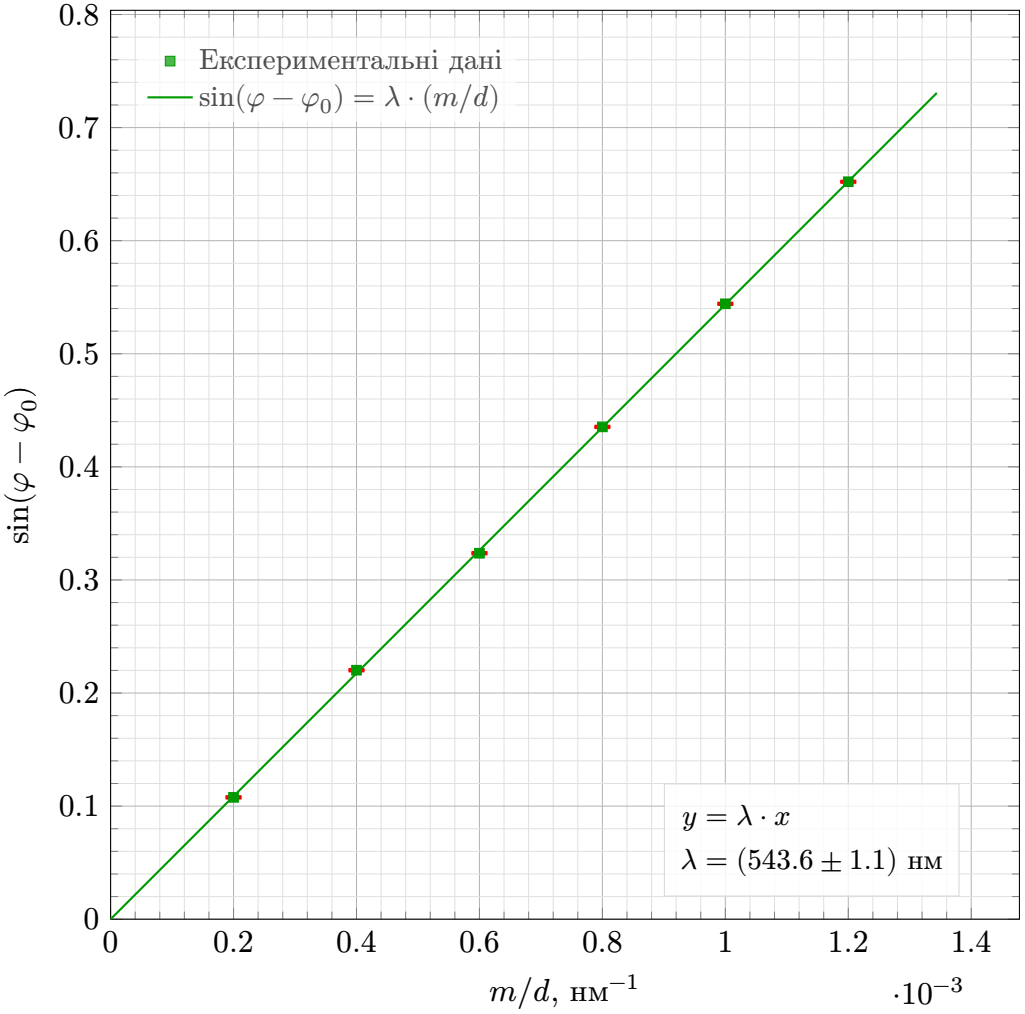


Рис. 4: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для зеленої спектральної лінії ртутної лампи. Мала розкидка точок відносно прямої пояснюється великою інтенсивністю лінії та чітким наведенням на максимум.

Розраховане значення $\lambda_{\text{green}} = (543.6 \pm 1.1)$ нм відповідає табличному $\lambda_{\text{табл}} = 546.1$ нм. Відносна похибка:

$$\varepsilon_g = \frac{|\lambda_{\text{green}} - 546.1|}{546.1} \times 100\% \approx 0.46\%.$$

Мала величина похибки 1.1 нм вказує на хорошу лінійність залежності синуса кута від порядку дифракції.

6.3 Помаранчева спектральна лінія

Жовто-помаранчева «лінія» ртуті насправді є *дублетом*: Роздільна здатність установки $R = mN \approx 8000$ теоретично достатня для їх розрізнення ($\lambda/\delta\lambda \approx 275$)

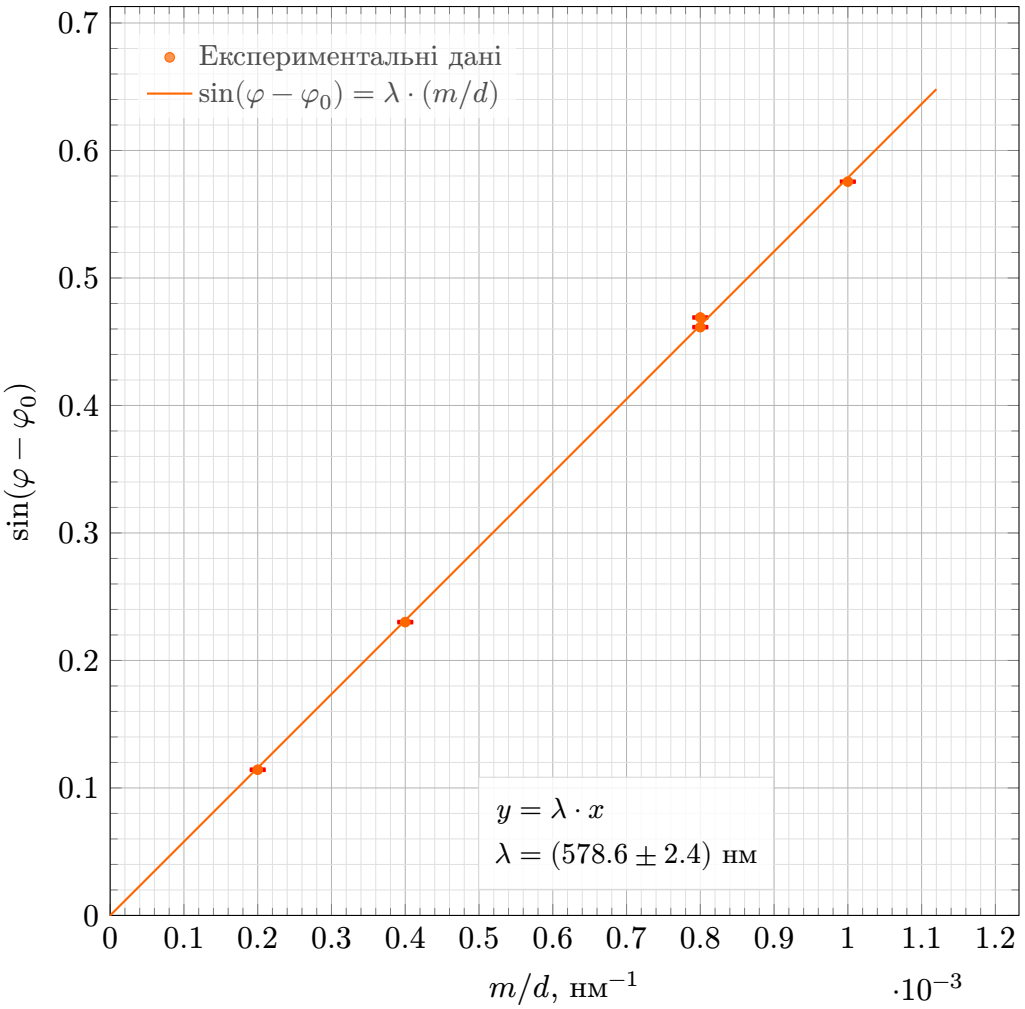


Рис. 5: Залежність $\sin(\varphi - \varphi_0) = f(m/d)$ для помаранчевої спектральної лінії ртутної лампи. Більший розкид точок пояснюється подвійною природою лінії (дублет 577/579 нм).

Отримане значення $\lambda_{\text{orange}} = (578.6 \pm 2.4)$ нм відповідає *середньому* положенню дублета $(577.0 + 579.1)/2 = 578.05$ нм.

7 Зведена таблиця розрахованих довжин хвиль

У таблиці нижче наведено результати обробки для кожного окремого вимірювання. Кут відхилення від центрального максимуму:

$$\Delta\varphi = |\varphi - \varphi_0|,$$

а довжина хвилі розрахована за формулою:

$$\lambda = \frac{d \cdot \sin(\Delta\varphi)}{m}, \qquad d = 5000 \text{ нм}.$$

N	Колір	m	$\Delta\varphi$, $^\circ$	λ, нм	I, бал
1	зелений	1	6.185278	538.7195	7
2	помаранчевий	1	6.561389	571.3385	4
3	жовтий	1	6.66	579.8867	4
4	фіолетовий	2	9.988056	433.6072	6
5	синій	2	11.381389	493.3473	1
6	зелений	2	12.720556	550.4904	6
7	помаранчевий	2	13.301111	575.1715	4
8	фіолетовий	3	15.049167	432.7464	6
9	сірий	3	17.051944	488.731	8
10	зелений	3	18.881667	539.3578	1
11	бірюза	4	19.051111	408.0144	7
12	зелений	4	19.39	414.9956	3
13	помаранчевий	4	19.770833	422.8236	7
14	жовтий	4	20.301667	433.7037	7
15	фіолетовий	4	20.458056	436.902	7
16	зелений	4	25.8075	544.1862	7
17	зелений	5	25.810833	435.4013	8
18	помаранчевий	4	27.48	576.7987	6
19	помаранчевий	4	27.970278	586.2668	6
20	фіолетовий	6	31.472778	435.0778	10
21	зелений	5	32.969167	544.1876	10
22	помаранчевий	5	35.138889	575.5604	9
23	фіолетовий	6	36.014167	489.9877	3
24	зелений	6	40.701667	543.4337	10

Таблиця 1: Результати розрахунку довжин хвиль для кожного окремого вимірювання.

8 Висновки

1. У ході виконання лабораторної роботи вивчено роботу гоніометра та дифракційної ґратки з параметрами $d = 5000$ нм, $N_0 = 200$ шт./мм. На основі вимірювань кутів дифракції у різних порядках спектра ($m = 1 \dots 6$) розраховано довжини хвиль спектральних ліній ртутної лампи.

2. Для підвищення точності застосовано метод ортогональної регресії (ODR) по залежності $\sin(\Delta\varphi) = f(m/d)$, що дозволило врахувати кутові похибки вимірювань ($\Delta\varphi = 1''$). Підсумкові значення довжин хвиль:

- Фіолетова лінія: $\lambda_v = (435.1 \pm 0.8)$ нм (табл.: 435.8 нм, $\varepsilon \approx 0.16\%$);
- Зелена лінія: $\lambda_g = (543.6 \pm 1.1)$ нм (табл.: 546.1 нм, $\varepsilon \approx 0.46\%$);
- Помаранчева лінія: $\lambda_o = (578.6 \pm 2.4)$ нм (дублет 577/579 нм).